

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Инженерно-технические средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Рефлектометр импульсный»

Выполнили:

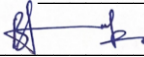
Бакалавры гр. N3447 _____

_____ Чу Ван Доан _____

Подпись: _____ 

Бакалавры гр. N3446 _____

_____ Чан Бао Линь _____

Подпись: _____ 

Бакалавры гр. N3445 _____

_____ Доан Тхи ХоайТхыонг _____

Подпись: _____ 

Проверил:

Попов Илья Юрьевич, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Теоретическая часть	4
1.1 Назначение	4
1.2 Принцип работы устройства.....	4
2 Практическая часть для нахождения дефектов в кабельных	6
Вывод.....	8

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы - приобрести практические навыки в использовании импульсного рефлектометра.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- исследовать назначение рефлектометра;
- изучить принцип работы устройства;
- практическая часть для нахождения дефектов в кабельных.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Назначение

Импульсные рефлектометры — это измерительные приборы, позволяющие "просмотреть изнутри" кабельную или воздушную линию связи или электропередачи, определить ее однородность, измерить длину, определить наличие обрыва, короткого замыкания, утечки, увеличения продольного сопротивления, кабельных вставок с другими параметрами, перепутывания жил, муфт и тому подобное, а также определить расстояние до них.

Рефлектометр представляет собой специальное устройство, которое предназначено для нахождения дефектов в кабельных линиях с помощью локационного метода. За счет того, что данный прибор направляет импульсы по проводу, можно находить и классифицировать разрывы, короткое замыкание и другие типы повреждений.

Рефлектометр для кабельных линий работает по следующему принципу:

В проверяемый кабель подаются короткие электрические импульсы

Если в кабеле имеются неоднородности или повреждения, энергия импульса полностью или частично отражается обратно к прибору

Возвращенный отраженный сигнал измеряется, результаты измерений анализируются и затем выводятся на дисплей

1.2 Принцип работы устройства

Генератор зондирующих импульсов посылает в кабель короткий электрический сигнал. Приёмник через равные интервалы времени фиксирует отражённые импульсы и отображает их на экране. На вертикальной оси показывается амплитуда сигнала, на горизонтальной — время. По сути, рефлектометр измеряет задержку между посланным и отражённым импульсом. Зная скорость распространения волны в кабеле, ось времени можно перевести в ось расстояний — так работают все импульсные рефлектометры.

Принцип действия прибора можно сравнить с криком в длинный тоннель: мы не видим конца, но по эхо понимаем, что звук отразился и вернулся. Иногда слышно несколько эхо — результат многократных отражений, аналогичных отражениям сигнала в кабеле при несогласовании линий.

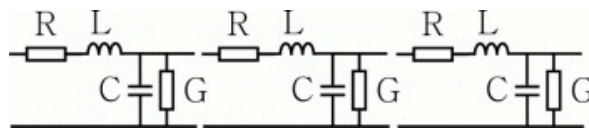
Одной из важнейших характеристик кабеля является волновое сопротивление Z_0 . Если кабель исправен и его волновое сопротивление не меняется — сигнал проходит по кабелю без отражений. Если имеет место обрыв, короткое замыкание или иная

неоднородность — сигнал отражается полностью, или частично, причем коэффициент отражения определяется следующим образом:

$$K = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}$$

где Z – волновое сопротивление в точке неоднородности.

Для дальнейшего понимания процесса рассмотрим модель кабеля. Любую кабельную линию можно описать в терминах погонных величин: емкости C , индуктивности L , активного сопротивления R и межпроводной проводимости G , как это показано на рисунке. Таким образом, бесконечный кабель моделируется бесконечной цепью одинаковых малых кусочков единичной длины, имеющих указанные погонные характеристики.



Известна связь погонных характеристик и волнового сопротивления кабеля:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

В области высоких частот, наиболее интересной для импульсной рефлектометрии, формулу можно упростить, так как в этой области $R \ll \omega L$ и $G \ll \omega C$:

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Для понимания работы импульсного рефлектометра важны три формулы. Прибор не измеряет сопротивление шлейфа или изоляции, а фиксирует отражения, возникающие при изменении волнового сопротивления. Рост индуктивности увеличивает волновое сопротивление и вызывает отклик положительной полярности, а увеличение ёмкости — уменьшает его, создавая отклик отрицательной полярности.

В точке обрыва ($R = \infty$) коэффициент отражения $K = 1$, т.е. имеем полное отражение в виде импульса положительной полярности. В точке короткого замыкания ($G = \infty$) $K = -1$ т.е. возникает такое же отражение, только в виде импульса противоположенной полярности. Что же касается амплитуд импульсов, то они зависят не только от коэффициента отражения, но и от ослабления исходного импульса в кабеле на длине, равной расстоянию от источника импульсов до точки отражения и обратно.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В КАБЕЛЬНЫХ

Используя зажимы, были проведены измерения волнового сопротивления проводов различных цветов: зеленого, оранжевого, синего и коричневого. Результаты подключения к витым парам на лабораторном стенде:

На рисунке 1 представлен график, полученный с рефлектометра для коричнево-белой пары кабеля. Наличие одного верхнего пика указывает на обрыв в данной линии.

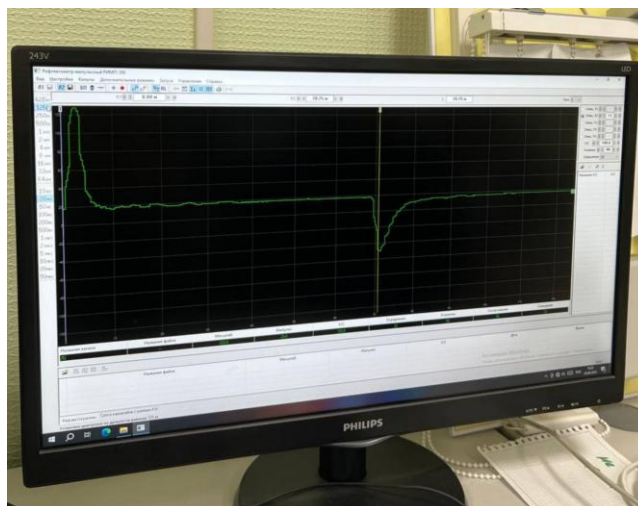


Рисунок 1 – График для короткого замыкания

На рисунке 2 показан график, полученный рефлектометром для зелёно-белой пары кабеля. Видно, что к нашему проводу подключён ещё один, и оба заканчиваются обрывом.

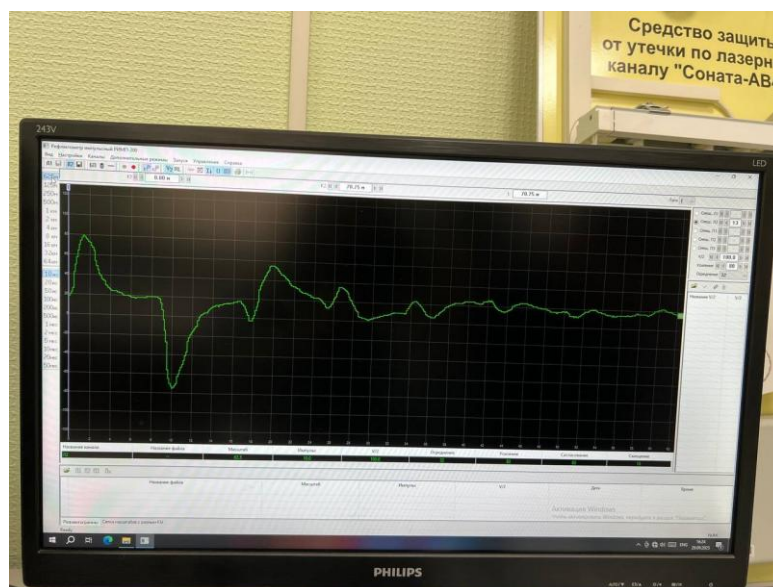


Рисунок 2 – График для провода, который присоединен еще один

На рисунке 3 представлен график, полученный рефлектометром для сине-белой пары кабеля. График имеет вид прямой линии, что указывает на подключение провода к резистору.

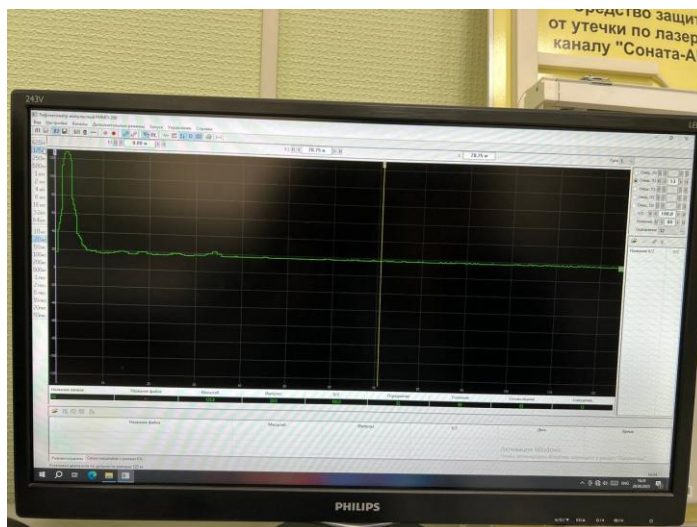


Рисунок 3 – График провод с резистором

На рисунке 4 показан обрыв кабеля.

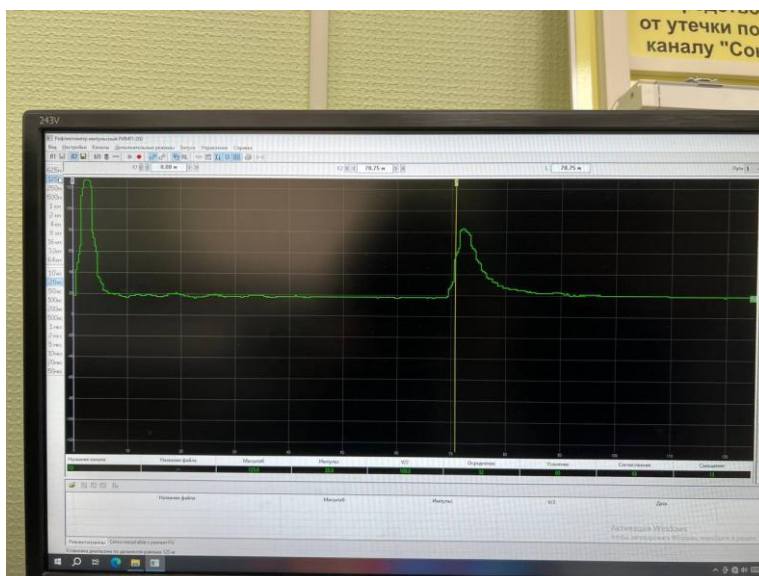


Рисунок 4 – График для обрыва кабеля

ВЫВОД

В ходе работы мы изучили устройство и принцип работы импульсного рефлектометра. А также с помощью этого устройства мы определили состояние проводов, подключенных к лабораторному стенду.